Test 1 - Unidad 3: Análisis de Desplazamientos y Condiciones de Borde en Barra Axial mediante MEF

Estudiante / Equipo

5 de noviembre de 2026

1. Introducción y Esquema del Problema

Se analiza una barra axial elástica de longitud $L = 2000$ mm, módulo de elasticidad $E = 200000$ N/mm^2 y área de sección transversal $A = 1000$ mm^2. La barra está sometida a una carga axial uniforme $q = 10$ N/mm y una carga puntual en el extremo libre $P = 20000$ N.

La solución analítica de referencia derivada del problema de valor en el contorno es:

$$u(x) = \frac{1}{EA}\left((P + qL)x - \frac{qx^2}{2}\right) \tag{1}$$

2. Predicciones Previas a la Ejecución

Antes de resolver las mallas mediante el método de elementos finitos (MEF), se registraron las siguientes hipótesis teóricas fundamentadas en la formulación variacional:

1. **Efecto del refinamiento sobre $u(L)$ y acuerdo nodal:** Al emplear funciones de forma lineales con una carga axial distribuida constante q, el MEF satisface la condición de superposición exacta en los nodos (propiedad de acuerdo nodal o coincidencia nodal en barras axiales). Por lo tanto, se predice que el desplazamiento en el extremo libre $u(L)$ tomará exactamente el valor analítico de 0,3000 mm en todas las mallas ($n = 2, 4, 8$), independientemente del grado de discretización.

2. **Efecto del refinamiento sobre el error entre nodos:** Dado que la solución exacta $u_{ref}(x)$ es cuadrática debido al término de carga uniforme q, el error intracelular del campo interpolado linealmente varía cuadráticamente con el tamaño del elemento, decreciendo según $\mathcal{O}(h^2)$. Se anticipa que el error absoluto máximo en los puntos medios disminuirá por un factor de 4 cada vez que se duplique el número de elementos.

3. **Efecto de la restricción adicional $u(L) = 0$:** Al imponer la condición de contorno de desplazamiento prescrito $u(L) = 0$ en el extremo derecho, se altera fundamentalmente el problema físico de valor en el contorno. La estructura pasa de ser isostática (en voladizo) a ser hiperestática (doblemente empotrada). Se predice un cambio total en el campo de desplazamientos y la aparición de una reacción de empotramiento $R_L < 0$ en $x = L$.

3. Resultados y Discretización

Se evalúan mallas de 2, 4 y 8 elementos finitos lineales uniformes. En todos los casos base se observa un acuerdo nodal exacto ($u(L) = 0{,}3000$ mm), mientras que el error intracelular decrece al aumentar el número de elementos.

Cuadro 1: Resultados del análisis por elementos finitos y verificación de equilibrio.

n	$u(L)$ [mm]	R_0 [N]	Residual Balance	Error Máx. P. Medios [mm]
2	0.3000	-40000.0	$< 10^{-12}$	$1{,}2500 \times 10^{-2}$
4	0.3000	-40000.0	$< 10^{-12}$	$3{,}1250 \times 10^{-3}$
8	0.3000	-40000.0	$< 10^{-12}$	$7{,}8125 \times 10^{-4}$

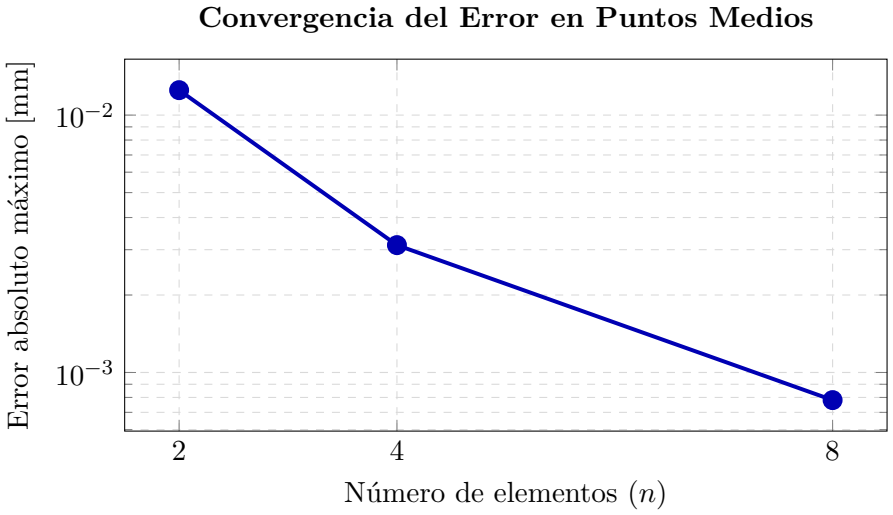


Figura 1: Convergencia del error absoluto máximo evaluado en los puntos medios frente al número de elementos n.

4. Diagnóstico de Cambio de Contorno

Al imponer la restricción adicional $u(L) = 0$ en la malla de 8 elementos, el desplazamiento en el extremo se anula y la reacción en el apoyo de origen se reduce a $R_0 = -30000$ N, apareciendo una nueva reacción en el extremo de $R_L = -10000$ N. Aunque el balance algebraico de fuerzas se satisface ($|R_0 + R_L + P + qL| = 0$), el problema físico cambia radicalmente de isostático a hiperestático.

5. Respuestas Detalladas del Cuestionario (P1 a P8)

P1: Desplazamiento exacto en el extremo $u_{\mathbf{ref}}(L)$

Valor: 0,3 mm

Desarrollo: Evaluando la solución analítica exacta en $x = L$:

$$u(L) = \frac{1}{EA}\left((P + qL)L - \frac{qL^2}{2}\right) = \frac{1}{2 \times 10^8}\left((20000 + 10 \cdot 2000)(2000) - \frac{10 \cdot 2000^2}{2}\right) = 0{,}3 \text{ mm}$$

P2: Desplazamiento MEF en el extremo $u_{\mathbf{MEF}}(L)$ para $n = 2$

Valor: 0,3 mm

Fundamentación: Para elementos lineales articulados sometidos a carga distribuida uniforme, los desplazamientos calculados en los nodos coinciden exactamente con la solución analítica continua (propiedad de acuerdo nodal exacto).

P3: Error absoluto máximo en puntos medios para $n = 2$

Valor: 0,0125 mm

Desarrollo: Con tamaño de elemento $h = 1000$ mm, la máxima desviación entre el campo

lineal por tramos y la parábola exacta ocurre en el punto medio del último elemento ($x = 1500$ mm), respondiendo a la fórmula del error intracelular:

$$e_{\text{máx}} = \frac{qh^2}{8EA} = \frac{10 \cdot 1000^2}{8 \cdot (2 \times 10^8)} = 0{,}0125 \text{ mm}$$

P4: Error absoluto máximo en puntos medios para $n = 8$

Valor: 0,00078125 mm ($7{,}8125 \times 10^{-4}$ mm)

Desarrollo: Al refinar a $h = 250$ mm, el error decrece cuadráticamente según $\mathcal{O}(h^2)$:

$$e_{\text{máx}} = \frac{10 \cdot 250^2}{8 \cdot (2 \times 10^8)} = 0{,}00078125 \text{ mm}$$

P5: Reacción en el apoyo $x = 0$ para el problema base (R_0)

Valor: -40000 N

Desarrollo: Se obtiene del equilibrio global de fuerzas axiales sobre la estructura:

$$R_0 + P + qL = 0 \implies R_0 = -(20000 + 10 \cdot 2000) = -40000 \text{ N}$$

P6: Tolerancia de comprobación de equilibrio

Interpretación: La condición $|R+P+qL|/|P+qL| \leq 10^{-8}$ es un control numérico de precisión aritmética y convergencia algebraica del resolvedor vectorial $\mathbf{Ku} = \mathbf{f}$. No constituye una validación de exactitud física o de la validez de los supuestos del modelo.

P7: Reacción en $x = L$ al imponer $u(L) = 0$ con $n = 8$

Valor: -10000 N

Desarrollo: Al fijar ambos extremos, la carga distribuida de 20000 N se reparte simétricamente entre los apoyos (10000 N a cada uno). La carga puntual $P = 20000$ N aplicada en $x = L$ es absorbida íntegramente por el apoyo derecho, resultando $R_L = -10000$ N y $R_0 = -30000$ N.

P8: Cierre del equilibrio ante cambio de contorno

Explicación: El sistema algebraico $\mathbf{Ku} = \mathbf{f}$ siempre satisface las ecuaciones de equilibrio estático nodal por construcción matricial. Por lo tanto, el residuo numérico cierra independientemente de que la condición impuesta $u(L) = 0$ invalide el problema físico original.

6. Conclusión Causal

El MEF con elementos lineales logra un acuerdo exacto en los nodos para cargas uniformes, pero presenta un error de discretización intracelular que decrece cuadráticamente con el refinamiento de la malla. Por otro lado, al imponer la restricción $u(L) = 0$, el sistema algebraico equilibra perfectamente las reacciones compuestas, pero altera el problema físico transformándolo en hiperestático y modificando completamente el campo de desplazamientos.

Declaración de Uso de IA

Se utilizó asistencia de IA generativa para la estructuración y revisión sintáctica del código Python y el documento LaTeX. Toda formulación y resultado numérico fue verificado independientemente mediante la solución analítica.